Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Matías Morocho
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1 “A”
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Individual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Domingo 18 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

● Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
● Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
● Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

● IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
● Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

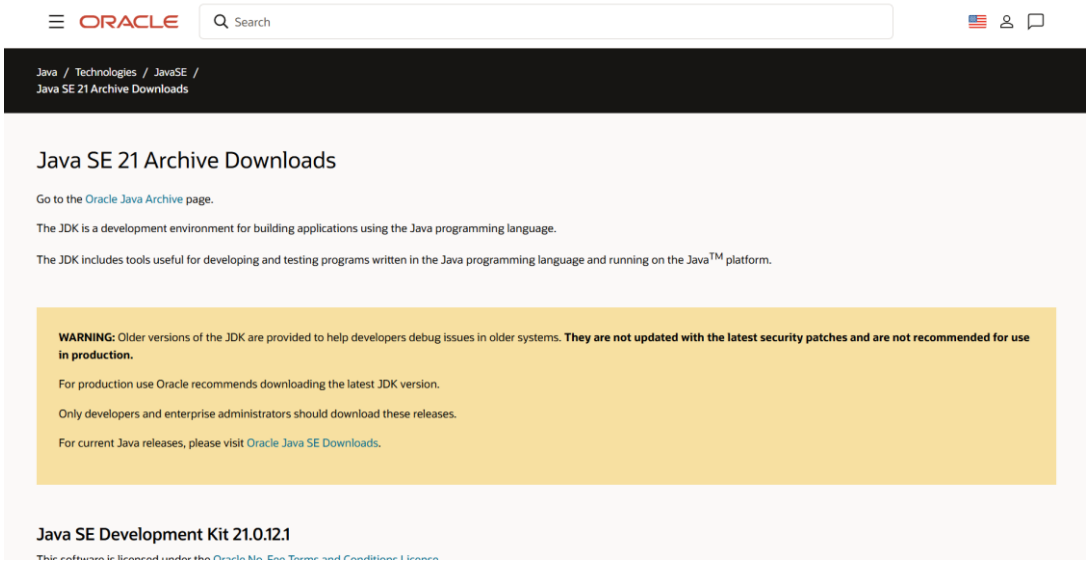
4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Se investigo como instalar los tres lenguajes de programación solicitados (Java, Python y nodejs), documentando todo el proceso de los 3 lenguajes a través de capturas de pantalla e indicaciones, para verificar su funcionamiento se ejecutó un código simple que imprima “Hola Mundo” en dichos lenguajes.

5. Resultados:

- **Proceso para descargar Java:**

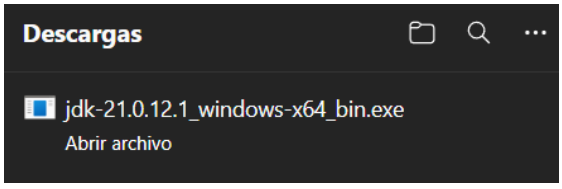
-Descargar el archivo de Java jdk 21 en la página oficial.



- Bajar hasta encontrar el siguiente enlace de descarga:

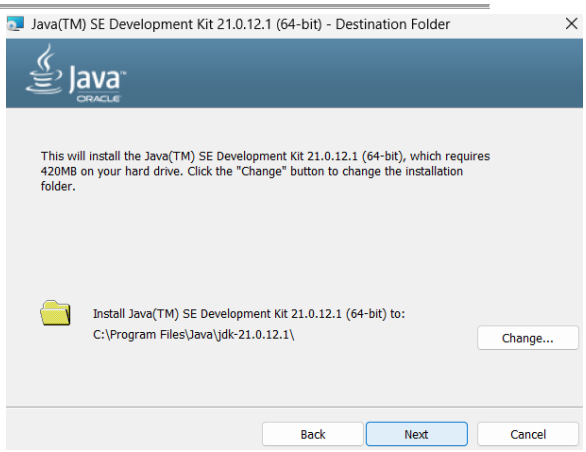


- Una vez descargado hay que abrir el archivo



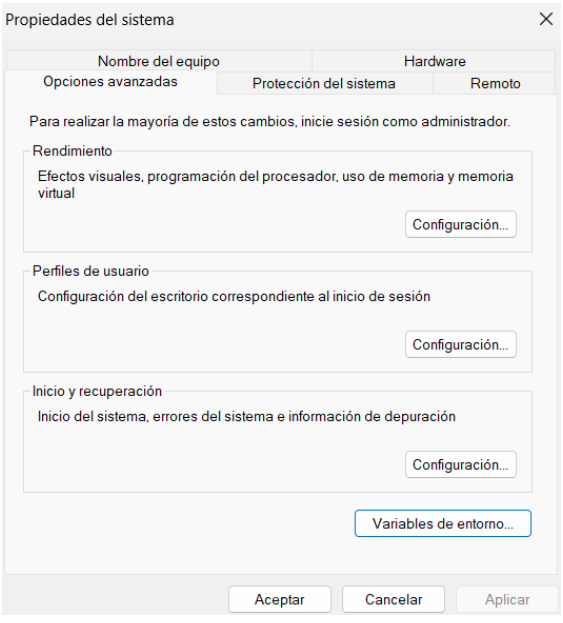
- Presionar Next en ambas pestañas para que se instale

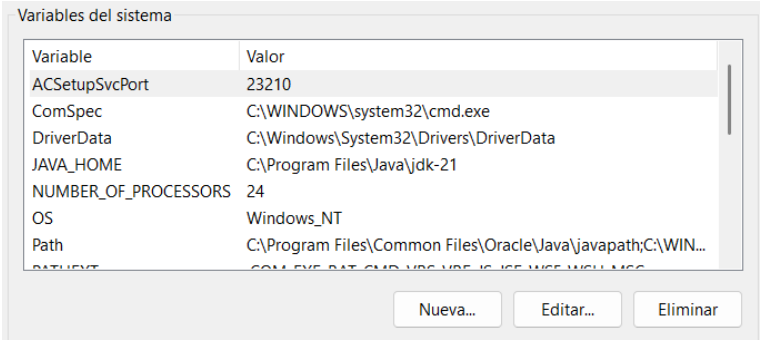


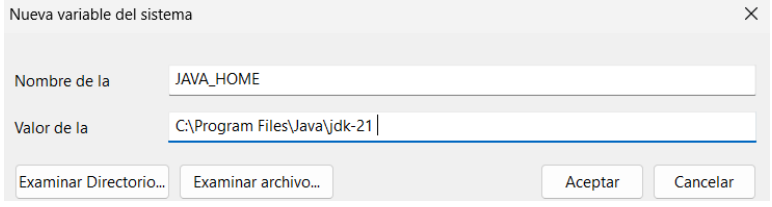




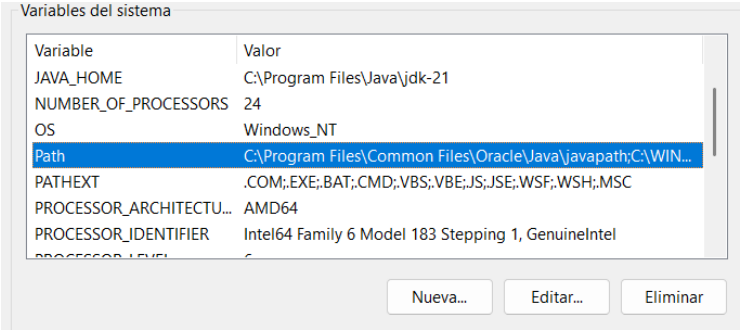
- Nos dirigimos a “editar variables del sistema” en el buscador de Windows, nos dirigimos en el apartado de “variables de entorno”, posteriormente presionamos el botón de “nuevo” en variables del sistema. En “Nombre de la Variable” colocamos: **JAVA_HOME**, y en “Valor de la Variable” buscamos la carpeta donde lo instalamos, en caso de haberlo instalarlo en el lugar predeterminado colocamos: **C:\Program Files\Java\jdk-21**

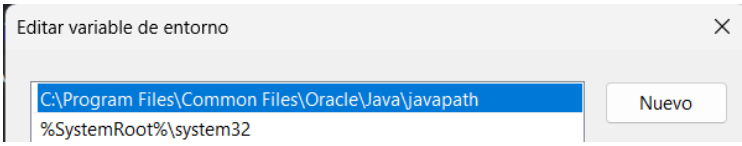




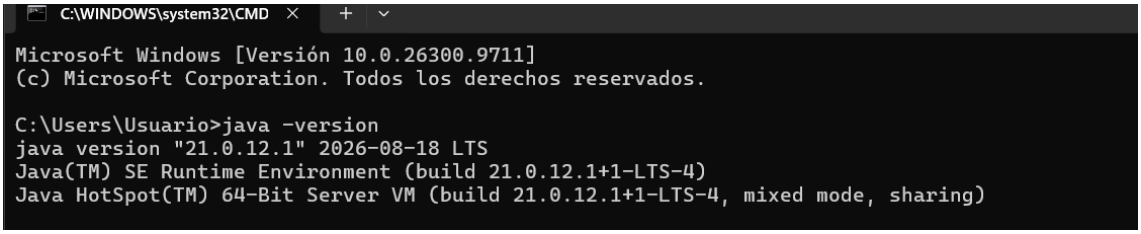


- Dentro de las “Variables del Sistema” buscamos “Path” y la seleccionamos, presionamos en editar, nuevo, y colocamos lo siguiente: **%JAVA_HOME%\bin.**
Y guardamos los cambios.



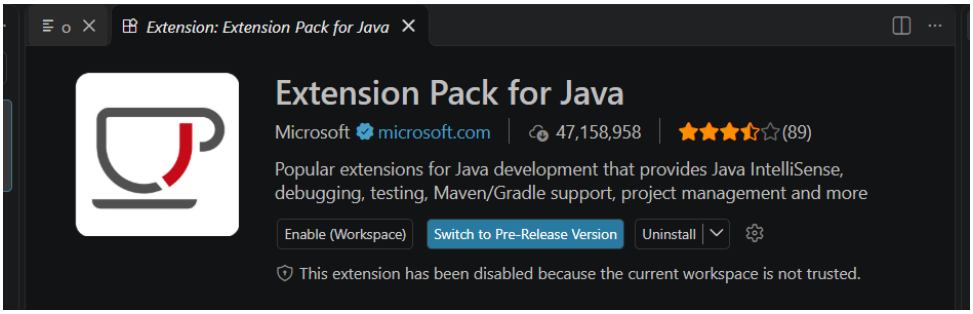


- Finalmente verificamos que se halla instalado con el siguiente comando en el “CMD”: **java -version**

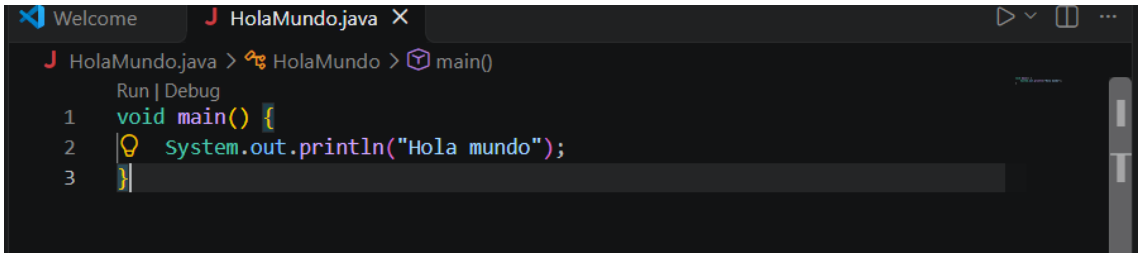


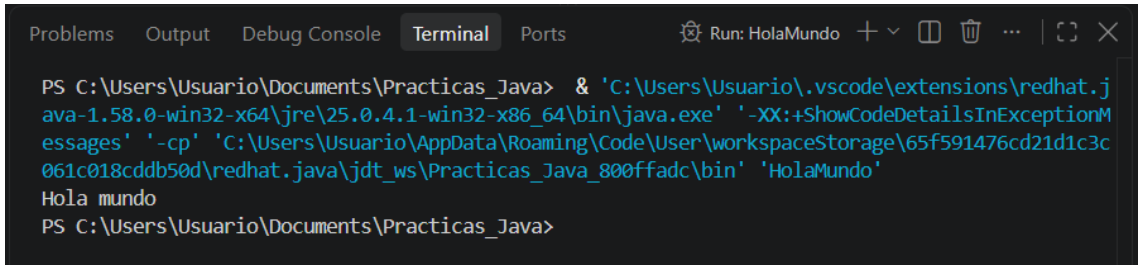
Imprimir “Hola Mundo” en Java:

- Instamos la extensión de Java en VS Code



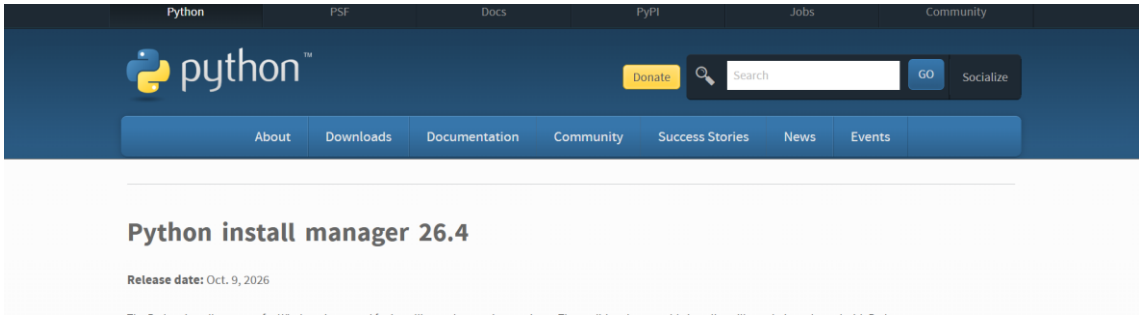
- Creamos un nuevo archivo con **.java** al final para que lea el leguaje de programación, escribimos un código que imprima “Hola Mundo”, finalmente presionamos el botón de “Run” o “Debug” para ejecutar el código.



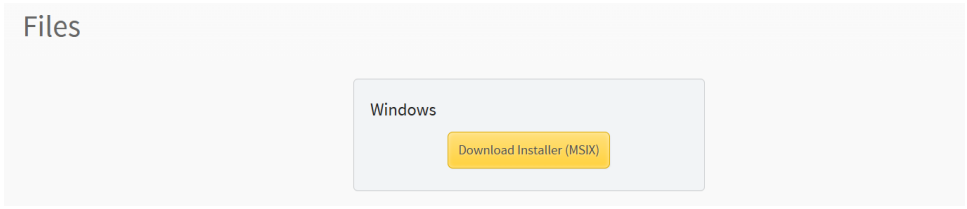


- **Proceso para descargar Python:**

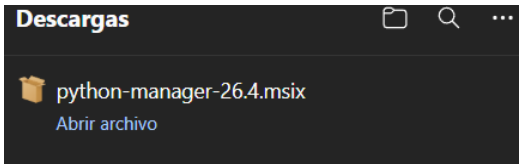
- Descargar el archivo de Python Manager 26.4 en la página oficial: https://www.python.org/downloads/release/pymanager-264/

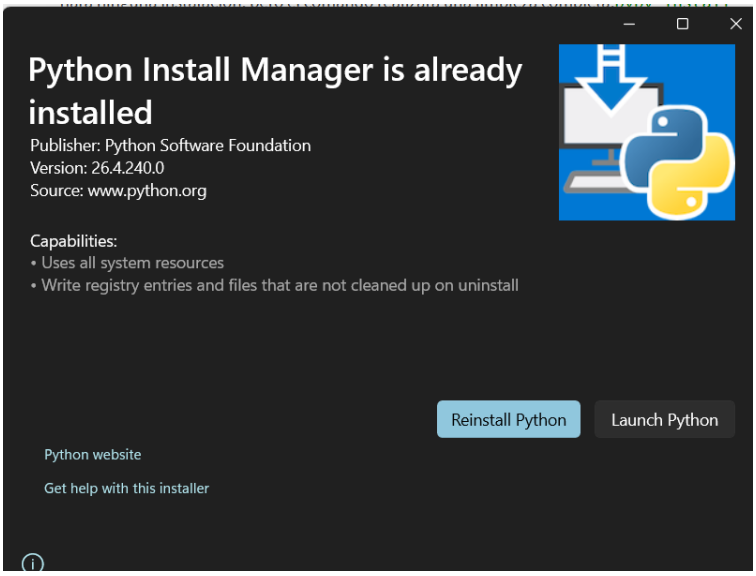


- Bajamos hasta encontrar el apartado de descargas.

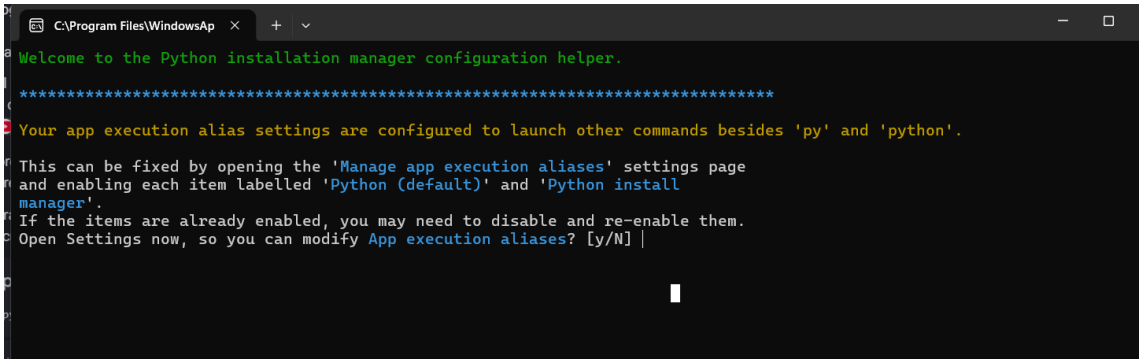


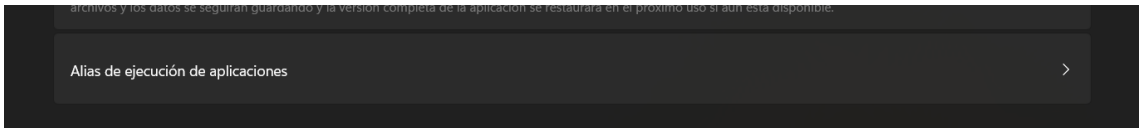
- Una vez descargado el archivo lo abrimos e instalamos Python. Y marcar la casilla de “Add python.exe to PATH”

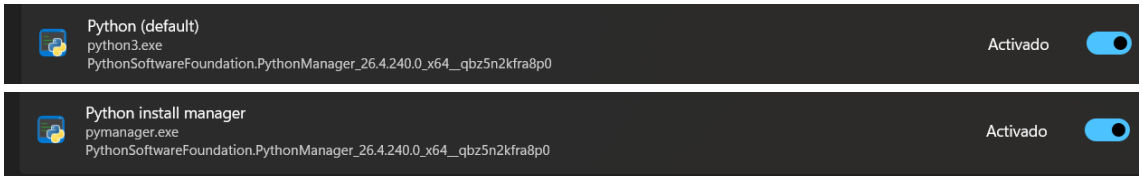




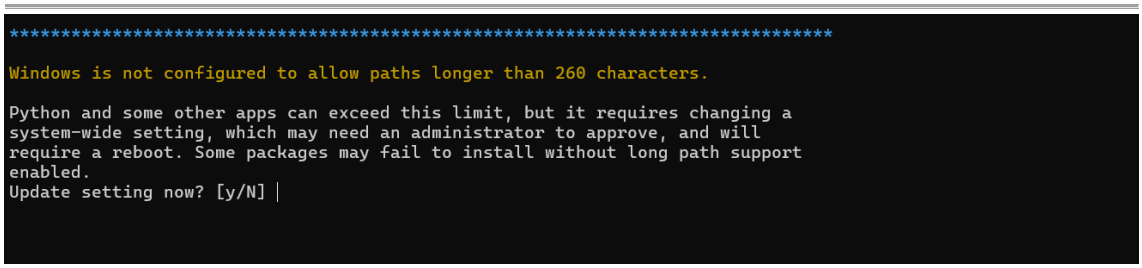
- Al instalar abrirá la consola, presionamos “y” para activar “Python (default)” y “Python install manager en el apartado de “Alias de ejecución de aplicaciones”

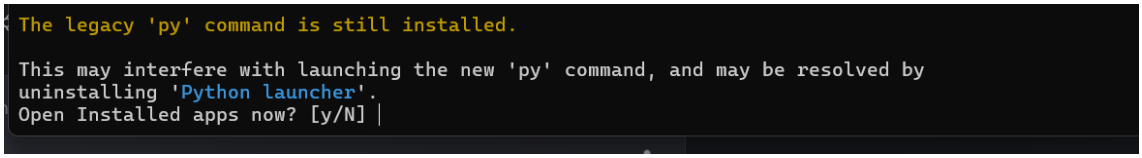


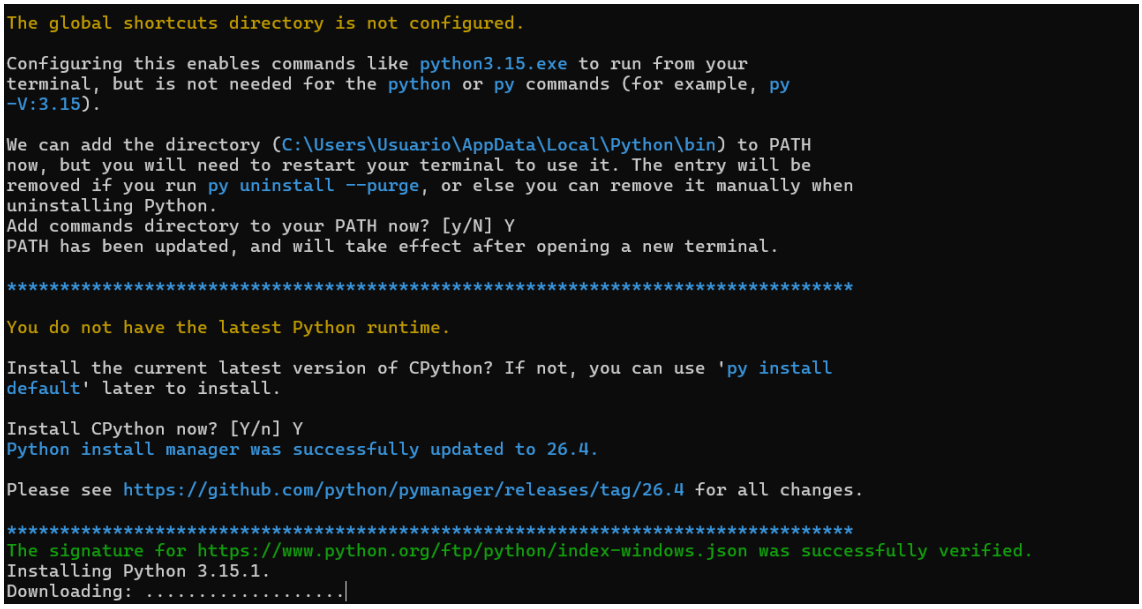




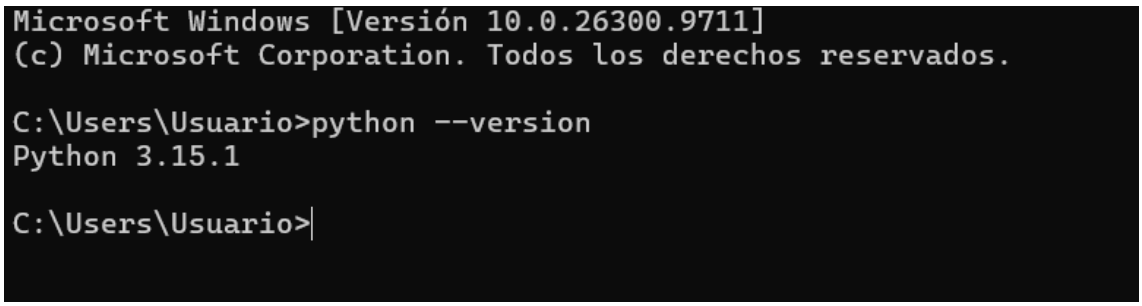
- Posteriormente pulsamos “y” hasta que el lenguaje quede instalado.





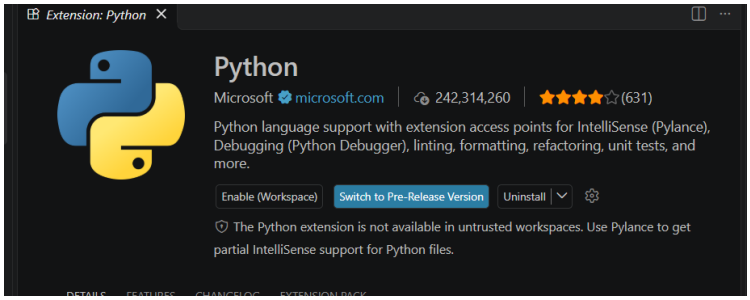


- Finalmente verificamos con el comando: **python --version**

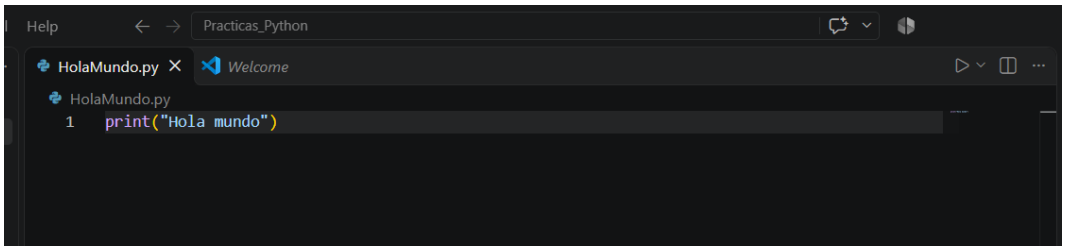


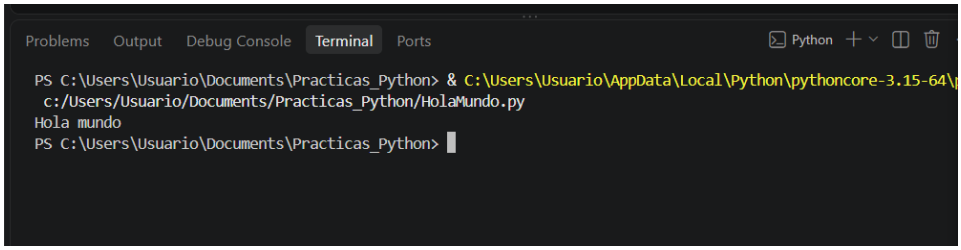
Imprimir “Hola Mundo” en Python:

- Instalamos la extensión de Python en VS Code.



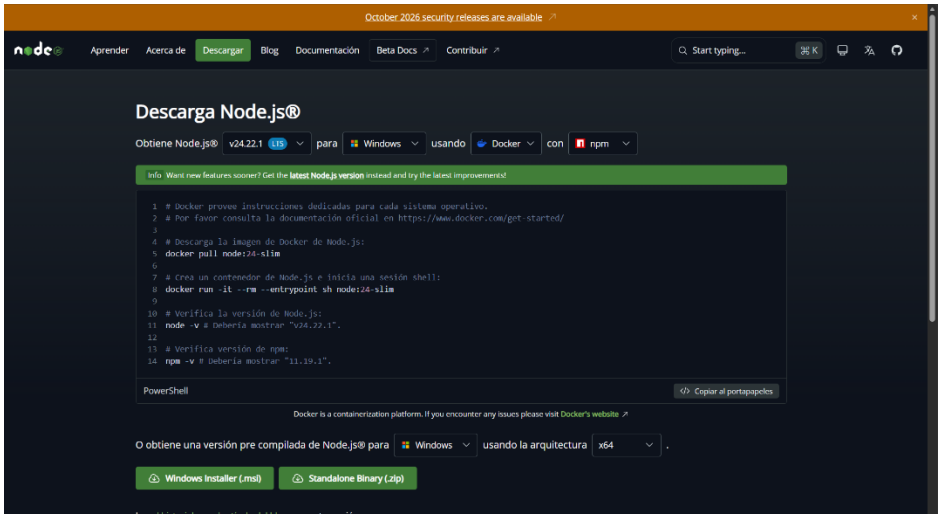
- Creamos un nuevo archivo que termine en **.py** para leer el lenguaje de Python, posteriormente escribimos nuestro código, presionamos en la flecha situada en la parte superior a la derecha y ejecutamos el código.



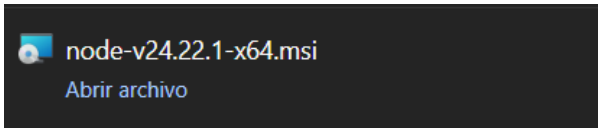


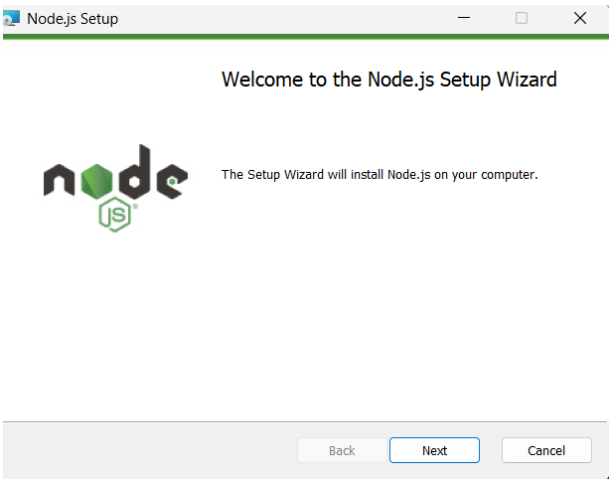
- **Proceso para descargar Nodejs:**

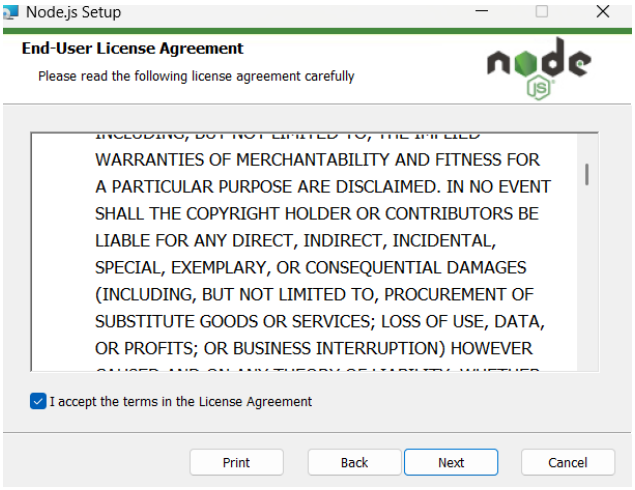
- Descargamos el archivo de Nodejs en el sitio oficial

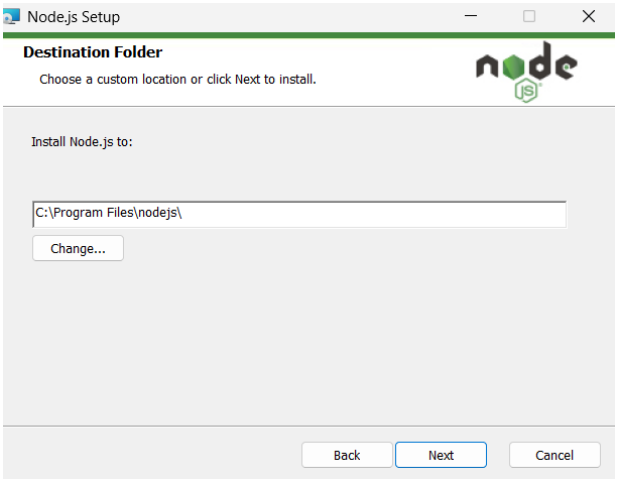


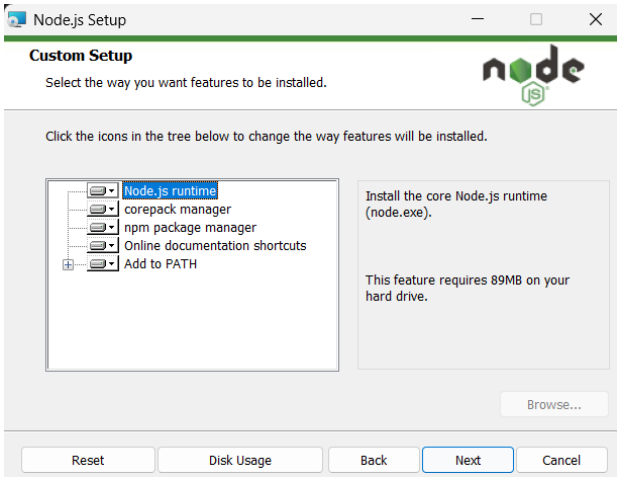
- Una vez descargado el archivo, lo abrimos y pulsamos “next”, aceptando los términos



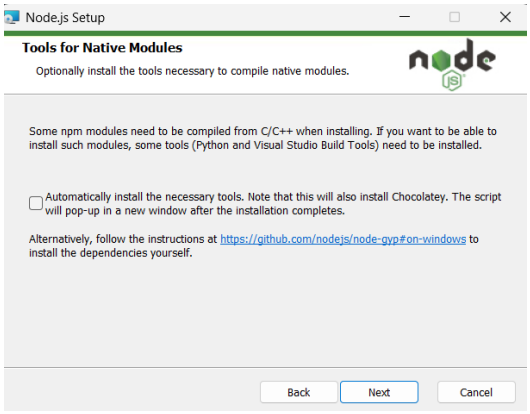


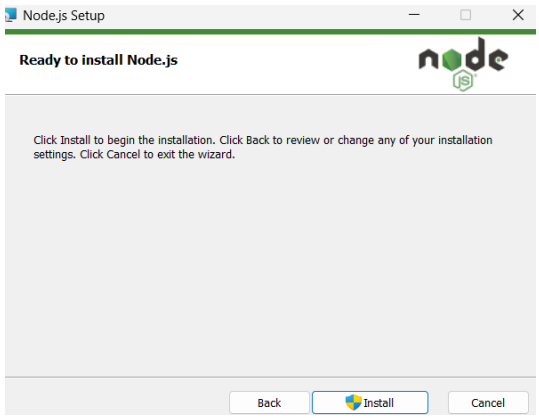




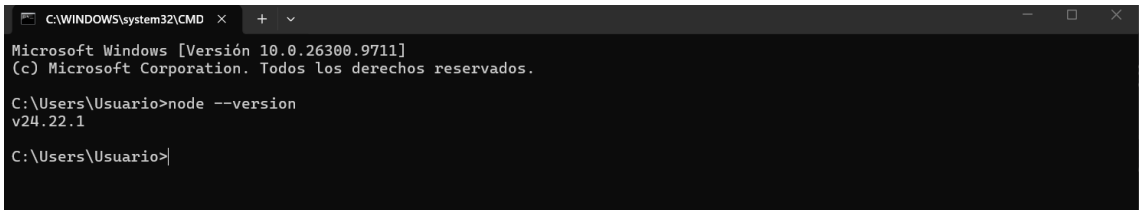


-Dejamos esta casilla vacía y lo instalamos.





-Verificamos su funcionamiento con el comando: **node –version** en el “CMD”

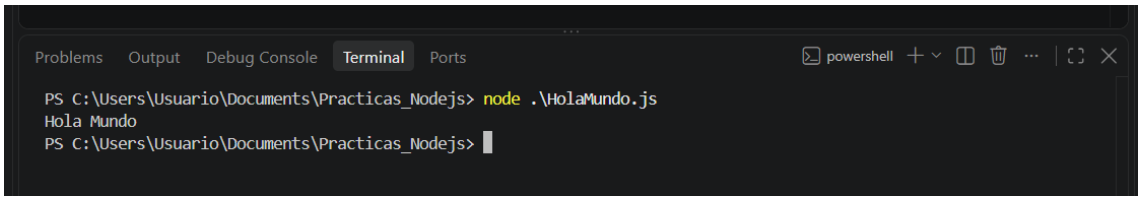


Imprimir “Hola Mundo” en Nodejs:

- Creamos un nuevo archivo en VS Code que termine con **.js** para que se lea el lenguaje, escribimos nuestro código que imprima “Hola Mundo”



- Lo ejecutamos en la terminal colocando: node (nombre del archivo)



6. Preguntas de Control:

• ¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas, símbolos y palabras específicas que permiten que una persona pueda darle instrucciones u órdenes a una computadora.

• ¿Que es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Es un programa informático que funciona como una caja de herramientas, que sirven para escribir, probar y depurar códigos en un solo lugar, por ejemplo, Visual Studio Code.

• ¿Que es un lenguaje compilado e interpretado?

Un lenguaje compilado es aquel código fuente que pasa a código de máquina antes de ser ejecutado, en cambio el lenguaje interpretado, es aquel que se traduce y ejecuta línea por línea de forma directa.

7. Conclusiones:

- Se logró reconocer todos los elementos requeridos para instalar los tres lenguajes de programación.
- Se instaló extensiones en VS Code para poder leer cada lenguaje y así ejecutar códigos con los mismos.
- Se realizo un código a cada lenguaje para verificar su funcionalidad, sobre "Hola Mundo", logrando el mismo resultado en cada uno de ellos.

8. Recomendaciones

Instalar extensiones para cada lenguaje en VS Code para poder realizar y ejecutar códigos en los mismos.

9. Bibliografía / Referencias

No se usó citas bibliográficas para las preguntas de control.

10. Anexos

https://github.com/Matias08xm/teoria_de_la_programacion-/blob/b02b72f2909decab87be75547641ee9a9d937a0c/unidad_1/Practicas_Java/HolaMundo.java

https://github.com/Matias08xm/teoria_de_la_programacion-/blob/b02b72f2909decab87be75547641ee9a9d937a0c/unidad_1/Practicas_Nodejs/HolaMundo.js

https://github.com/Matias08xm/teoria_de_la_programacion-/blob/b02b72f2909decab87be75547641ee9a9d937a0c/unidad_1/Practicas_Python/HolaMundo.py